BAN HỌC TẬP KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
CHUỖI TRAINING CUỐI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

Ban học tập

Khoa Công Nghệ Phần Mềm
Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin
ĐHQG Hồ Chí Minh

Email / Group

bht.cnpm.uit@gmail.com
fb.com/groups/bht.cnpm.uit

Training

Đại số tuyến tính

Thời gian training: 19h30 – 15/05/2020

Page: Ban học tập Công nghệ Phần mềm

Trainer: Đặng Quốc Quy – KHCL2017

NỘI DUNG

- Không gian vector
- Chéo hoá
- Dạng toàn phương

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Không gian vector

<u>Câu 1:</u> Trong 10 yêu cầu để $\mathbb{V}$ là không gian vector trên $\mathbb{R}$ thì 2 yêu cầu nào là 2 yêu cầu "đóng kín"?

A. $\forall x \in \mathbb{V}$ và $\forall y \in \mathbb{V}$ thì $x + y = y + x$
$1.x=x$

B. $\forall x, y \in \mathbb{V}$ và $\forall k \in \mathbb{R}$ thì $k(x + y) = kx + ky$
$1.x=x$

C. Nếu $x, y \in \mathbb{V}$ thì $x+y \in \mathbb{V}$
Nếu $x \in \mathbb{V}$ và $k \in \mathbb{R}$ thì $kx \in \mathbb{V}$

D. Nếu $x,y \in \mathbb{V}$ thì $x+y \in \mathbb{V}$
$1.x = x$

Không gian vector

Câu 2: Không gian Pn[x] có phải là không gian vector?

Với Pn[x] là tập các đa thức biến x có bậc không quá n.

A. Có

B. Không

Không gian vector

Câu 3: Không gian vector con là gì?

Với $\mathbb{V}$ là KGVT có 2 phép toán cộng và nhân,

W là 1 tập con khác rỗng của $\mathbb{V}$.

A. Nếu W cùng với 2 phép toán thừa hưởng từ $\mathbb{V}$ cũng lập thành 1 KGVT

B. Nếu W cùng với 2 phép toán thừa hưởng từ $\mathbb{V}$ cũng lập thành 1 KGVT thuộc $\mathbb{V}$

Không gian vector

Tóm lại:

KGVT con cần thoả 3 điều kiện:

$+ W \neq \emptyset$

$+x + y \in W, \forall x, y \in W$

$+kx \in W, \forall k \in \mathbb{R}, \forall x \in W$

Không gian vector

<u>Câu 1</u>: *(2,5 điểm)* 2018-2019

Trên $\mathbb{R}^6$ cho tập hợp

$$\mathbf{W} = \left\{ (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) \middle| \begin{array}{c} 2x_5 + 3x_4 - x_3 + 2x_1 - x_2 = 0 \\ x_2 - x_4 + x_6 - x_1 = 0 \\ 2x_3 - 4x_5 - 2x_6 - 4x_2 + 3x_1 = 0 \end{array} \right\}$$

a/ Hãy chứng minh rằng W là không gian vector con của $\mathbb{R}^6$.

Không gian vector

Câu 1: *(2,5 điểm)* 2018-2019
Trên $\mathbb{R}^6$ cho tập hợp

$$\mathbf{W} = \left\{ (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) \middle| \begin{array}{c} 2x_5 + 3x_4 - x_3 + 2x_1 - x_2 = 0 \\ x_2 - x_4 + x_6 - x_1 = 0 \\ 2x_3 - 4x_5 - 2x_6 - 4x_2 + 3x_1 = 0 \end{array} \right\}$$

a/ Hãy chứng minh rằng W là không gian vector con của $\mathbb{R}^6$.

- Ta có: $\theta \in W \Rightarrow W \neq \emptyset$
- Giả sử:

$X(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) \in W$ với

$$2x_5 + 3x_4 - x_3 + 2x_1 - x_2 = 0 \quad (1)$$

$$x_2 - x_4 + x_6 - x_1 = 0 \quad (2)$$

$$2x_3 - 4x_5 - 2x_6 - 4x_2 + 3x_1 = 0 \quad (3)$$

$Y(y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6) \in W$ với

$$2y_5 + 3y_4 - y_3 + 2y_1 - y_2 = 0 \quad (4)$$

$$y_2 - y_4 + y_6 - y_1 = 0 \quad (5)$$

$$2y_3 - 4y_5 - 2y_6 - 4y_2 + 3y_1 = 0 \quad (6)$$

Không gian vector

Câu 1: *(2,5 điểm)* 2018-2019

Trên $\mathbb{R}^6$ cho tập hợp

$$\mathbf{W} = \left\{ (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) \middle| \begin{array}{c} 2x_5 + 3x_4 - x_3 + 2x_1 - x_2 = 0 \\ x_2 - x_4 + x_6 - x_1 = 0 \\ 2x_3 - 4x_5 - 2x_6 - 4x_2 + 3x_1 = 0 \end{array} \right\}$$

a/ Hãy chứng minh rằng W là không gian vector con của $\mathbb{R}^6$.

$X(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) \in W$ với

$$\begin{aligned} &2x_5 + 3x_4 - x_3 + 2x_1 - x_2 = 0 && (1) \\ &x_2 - x_4 + x_6 - x_1 = 0 && (2). \\ &2x_3 - 4x_5 - 2x_6 - 4x_2 + 3x_1 = 0 && (3) \end{aligned}$$

$Y(y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6) \in W$ với

$$\begin{aligned} &2y_5 + 3y_4 - y_3 + 2y_1 - y_2 = 0 && (4) \\ &y_2 - y_4 + y_6 - y_1 = 0 && (5) \\ &2y_3 - 4y_5 - 2y_6 - 4y_2 + 3y_1 = 0 && (6) \end{aligned}$$

- Lấy **(1)+(4)**, **(2)+(5)**, **(3)+(6)**,

ta được: $$\begin{cases} 2(x_5 + y_5) + 3(x_4 + y_4) - (x_3 + y_3) + 2(x_1 + y_1) - (x_2 + y_2) = 0 \\ (x_2 + y_2) - (x_4 + y_4) + (x_6 + y_6) - (x_1 + y_1) = 0 \\ 2(x_3 + y_3) - 4(x_5 + y_5) - 2(x_6 + y_6) - 4(x_2 + y_2) + 3(x_1 + y_1) = 0 \end{cases} \quad (7)$$

Ta có: X+Y = $(x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3, x_4 + y_4, x_5 + y_5, x_6 + y_6)$

Từ **(7)** suy ra X+Y $\in W$

Không gian vector

$X(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) \in W$ với

$$2x_5 + 3x_4 - x_3 + 2x_1 - x_2 = 0 \qquad (1)$$
$$x_2 - x_4 + x_6 - x_1 = 0 \qquad (2)$$
$$2x_3 - 4x_5 - 2x_6 - 4x_2 + 3x_1 = 0 \qquad (3)$$

- $k \in \mathbb{R}$ nên $k.X = (kx_1, kx_2, kx_3, kx_4, kx_5, kx_6)$

Từ (1), (2), (3):
$$\begin{cases} 2(kx_5) + 3(kx_4) - (kx_3) + 2(kx_1) - (kx_2) = 0 \\ (kx_2) - (kx_4) + (kx_6) - (kx_1) = 0 \\ 2(kx_3) - 4(kx_5) - 2(kx_6) - 4(kx_2) + 3(kx_1) = 0 \end{cases}$$

Suy ra $k.X \in W$

$\Rightarrow$W là không gian vector con trên $\mathbb{R}^6$

Không gian vector

Câu 4: Với S là một hệ gồm n vector của $\mathbb{V}$, tổ hợp tuyến tính của hệ $S=\{u_1,u_2,\ldots u_n\}$ là?

A. $v = u_1+u_2+\ldots+u_n$

B. $v = c_1u_1+c_2u_2+\ldots+c_nu_n$, $c_i \in \mathbb{R}(i=1,2,\ldots,n)$

C. $v = (c_1+c_2+\ldots+c_n)(u_1+u_2+\ldots+u_n)$, $c_i \in \mathbb{R}(i=1,2,\ldots,n)$

D. Tất cả các đáp án đều đúng

Không gian vector

Câu 5: Cho $S=\{u_1,u_2,\ldots u_n\}$ là một hệ các vector trong KGVT V và $c_1u_1+c_2u_2+\ldots+c_nu_n=\theta$.Nếu $u_1=u_2=\ldots=u_n=0$ thì:

A. S độc lập tuyến tính.

B. S phụ thuộc tuyến tính.

C. Cả A,B đều đúng.

D. Cả A,B đều sai.

Không gian vector

Câu 6: Điều kiện nào không phải là điều kiện để 1 hệ được sắp các vector $B=\{u_1,u_2,\ldots u_n\}$ là cơ sở của KGVT $\mathbb{V}$?

A. $u_i \in \mathbb{V}, \forall i = \overline{1,n}$

B. B phụ thuộc tuyến tính.

C. B độc lập tuyến tính.

D. B sinh ra V.

Không gian vector

<u>Câu 7:</u> Trong $\mathbb{R}^n$, r(A)=m=số vector trong hệ S thì S:

A. S độc lập tuyến tính.

B. S phụ thuộc tuyến tính.

Không gian vector

Câu 8: Số vetor trong một cơ sở cũng chính là số chiều của không vector $\mathbb{V}$?

A. Đúng

B. Sai

Không gian vector

Câu 9: Cho dim(V)=n và S là một hệ vector của $\mathbb{V}$. Khi đó, nếu S có đúng n vector thì S là 1 cơ sở của $\mathbb{V}$ khi và chỉ khi?

A. S độc lập tuyến tính.

B. S phụ thuộc tuyến tính.

Không gian vector

Tóm lại:

Cơ sở cần thoả 3 điều kiện:

+$u_i \in \mathbb{V}, \forall i = \overline{1, n}$

+Độc lập tuyến tính

+Tổ hợp tuyến tính

=>Lập ma trận bổ sung => Đưa về bậc thang => Tìm nghiệm.

Không gian vector

Câu1. (2.5 điểm) (2017-2018)

Trên $\mathbb{R}^5$cho tập hợp $W = \left\{ (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \middle| \begin{array}{c} 4x_5 + 3x_4 - 2x_1 - x_2 = 0 \\ 3x_1 + 5x_4 - 3x_5 - x_3 + 2x_2 = 0 \\ x_3 - x_5 + 2x_1 + x_4 + 2x_2 = 0 \end{array} \right\}$

Hãy tìm cơ sở và xác định số chiều cho W.

Không gian vector

Câu1. (2.5 điểm) (2017-2018)

Trên $\mathbb{R}^5$cho tập hợp $W = \left\{ (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \middle| \begin{array}{c} 4x_5 + 3x_4 - 2x_1 - x_2 = 0 \\ 3x_1 + 5x_4 - 3x_5 - x_3 + 2x_2 = 0 \\ x_3 - x_5 + 2x_1 + x_4 + 2x_2 = 0 \end{array} \right\}$

Hãy tìm cơ sở và xác định số chiều cho W.

Gọi K là 1 không gian nghiệm của hệ phương trình

Ta có:

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccccc|c} -2 & -1 & 0 & -3 & 4 & 0 \\ 3 & 2 & -1 & 5 & -3 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow[h3=h3+h1]{h2=h2+1.5h1} \left(\begin{array}{ccccc|c} -2 & -1 & 0 & -3 & 4 & 0 \\ 0 & 1/2 & -1 & 1/2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 3 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{h3=h3+(-2)h2} \left(\begin{array}{ccccc|c} -2 & -1 & 0 & -3 & 4 & 0 \\ 0 & 1/2 & -1 & 1/2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & -3 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -2x_4 + 4x_5 \\ x_2 = x_4 - 4x_5 \\ x_3 = x_4 + x_5 \\ x_4, x_5 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Vậy nghiệm của hệ có dạng: $K = \{-2x_4 + 4x_5; x_4 - 4x_5; x_4 + x_5; x_4; x_5 | \forall x_4, x_5 \in \mathbb{R}\}$

Không gian vector

Câu1. (2.5 điểm) (2017-2018)

Trên $\mathbb{R}^5$cho tập hợp $W = \left\{ (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \middle| \begin{array}{c} 4x_5 + 3x_4 - 2x_1 - x_2 = 0 \\ 3x_1 + 5x_4 - 3x_5 - x_3 + 2x_2 = 0 \\ x_3 - x_5 + 2x_1 + x_4 + 2x_2 = 0 \end{array} \right\}$

Hãy tìm cơ sở và xác định số chiều cho W.

Vậy nghiệm của hệ có dạng: $K = \{-2x_4 + 4x_5; x_4 - 4x_5; x_4 + x_5; x_4; x_5 | \forall x_4, x_5 \in \mathbb{R}\}$

$$\Leftrightarrow K = \{x_4(-2,1,1,1,0) + x_5(4,-4,1,0,1) | x_4, x_5 \in \mathbb{R}\}$$

Vậy 2 vector u= $(-2,1,1,1,0)$, v= $(4,-4,1,0,1)$sinh ra tập nghiệm của hệ,

Mà {u,v} độc lập tuyến tính do u,v không tỉ lệ nhau

$\Rightarrow$ {u, v}là cơ sở của W. $\Rightarrow$dimW=2.

Không gian vector

<u>Câu 10:</u> Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất có số phương trình bằng số ẩn có nghiệm không tầm thường khi và chỉ khi định thức ma trận hệ số bằng 0. Đúng hay sai?

A. Đúng.

B. Sai.

Không gian vector

Câu 2. (3.5 điểm) (2017-2018)

Trên $\mathbb{R}^3$cho tập hợp $a = \{\alpha_1 = (1,2,-3), \alpha_2 = (0,1,-2), \alpha_3 = (2,6,-11)\}$và

tập hợp $\beta = \{\beta_1 = (-6,16,-7), \beta_2 = (-2,5,-2), \beta_3 = (1,-2,1)\}$.

a/ Chứng tỏ rằng a và β là cơ sở của $\mathbb{R}^3$

Không gian vector

Câu 2. (3.5 điểm) (2017-2018)

Trên $\mathbb{R}^3$cho tập hợp $a = \{\alpha_1 = (1,2,-3), \alpha_2 = (0,1,-2), \alpha_3 = (2,6,-11)\}$và

tập hợp $\beta = \{\beta_1 = (-6,16,-7), \beta_2 = (-2,5,-2), \beta_3 = (1,-2,1)\}$.

a/ Chứng tỏ rằng a và β là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

Xét $\begin{cases} |a| = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 2 & 6 & -11 \end{bmatrix} = -1 \neq 0 \\ |\beta| = \begin{bmatrix} -6 & 16 & -7 \\ -2 & 5 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} = 1 \neq 0 \end{cases}$

$\Longrightarrow$a, βđộc lập tuyến tính $\Longrightarrow$ a, β là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

Không gian vector

<u>Câu 11:</u> Cho vector cột $[v]_B$ là ma trận toạ độ của vector v trong cơ sở B. Điều nào là đúng?

A. $[v]_B = B^{-1}v$

B. $[v]_B = Bv^{-1}$

C. $[v]_B = vB^{-1}$

D. $[v]_B = v^{-1}B$

Không gian vector

Câu 2. (3.5 điểm) (2017-2018)

Trên $\mathbb{R}^3$cho tập hợp $a = \{\alpha_1 = (1,2,-3), \alpha_2 = (0,1,-2), \alpha_3 = (2,6,-11)\}$và

tập hợp $\beta = \{\beta_1 = (-6,16,-7), \beta_2 = (-2,5,-2), \beta_3 = (1,-2,1)\}$.

b/ Cho vector $\alpha = (-1,-10,21) \in \mathbb{R}^3$. Hãy tìm toạ độ của α theo cơ sở a.

Không gian vector

Câu 2. (3.5 điểm) (2017-2018)

Trên $\mathbb{R}^3$cho tập hợp $a = \{\alpha_1 = (1,2,-3), \alpha_2 = (0,1,-2), \alpha_3 = (2,6,-11)\}$và

tập hợp $\beta = \{\beta_1 = (-6,16,-7), \beta_2 = (-2,5,-2), \beta_3 = (1,-2,1)\}$.

b/ Cho vector $\alpha = (-1,-10,21) \in \mathbb{R}^3$. Hãy tìm toạ độ của α theo cơ sở a.

$$[\alpha]_a = a^{-1}\alpha = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 6 \\ -3 & -2 & -11 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -1 \\ -10 \\ 21 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Không gian vector

Câu 12: Cho 2 cơ sở B,E trong KGVT $\mathbb{V}$.Tìm ma trận chuyển cở sở từ B sang E

A. $P_{B\to E} = B^{-1}E$

B. $P_{B\to E} = BE^{-1}$

C. $P_{B\to E} = EB^{-1}$

D. $P_{B\to E} = E^{-1}B$

Không gian vector

Câu 2. (3.5 điểm) (2017-2018)

Trên $\mathbb{R}^3$cho tập hợp $a = \{\alpha_1 = (1,2,-3), \alpha_2 = (0,1,-2), \alpha_3 = (2,6,-11)\}$và

tập hợp $\beta = \{\beta_1 = (-6,16,-7), \beta_2 = (-2,5,-2), \beta_3 = (1,-2,1)\}$.

c/ Gọi $\beta_0 = \{e_1 = (1,0,0), e_2 = (0,1,0), e_3 = (0,0,1)\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$.

Hãy tìm ma trận chuyển cơ sở:

$$P = P_{\beta_0 \to a}; Q = P_{\beta_0 \to \beta}; v\text{à } S = P_{a \to \beta}$$

Không gian vector

Câu 2. (3.5 điểm) (2017-2018)

Trên $\mathbb{R}^3$cho tập hợp $a = \{\alpha_1 = (1,2,-3), \alpha_2 = (0,1,-2), \alpha_3 = (2,6,-11)\}$và

tập hợp $\beta = \{\beta_1 = (-6,16,-7), \beta_2 = (-2,5,-2), \beta_3 = (1,-2,1)\}$.

c/ Gọi $\beta_0 = \{e_1 = (1,0,0), e_2 = (0,1,0), e_3 = (0,0,1)\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$.

Hãy tìm ma trận chuyển cơ sở:

$$P = P_{\beta_0 \to a}; Q = P_{\beta_0 \to \beta}; v\text{à } S = P_{a \to \beta}.$$

$$P = P_{\beta_0 \to a} = {\beta_0}^{-1} a = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 6 \\ -3 & -2 & -11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 6 \\ -3 & -2 & -11 \end{bmatrix}$$

$$Q = Q_{\beta_0 \to \beta} = {\beta_0}^{-1} \beta = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -6 & -2 & 1 \\ 16 & 5 & -2 \\ -7 & -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 & -2 & 1 \\ 16 & 5 & -2 \\ -7 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Không gian vector

Câu 2. (3.5 điểm) (2017-2018)

Trên $\mathbb{R}^3$cho tập hợp $a = \{\alpha_1 = (1,2,-3), \alpha_2 = (0,1,-2), \alpha_3 = (2,6,-11)\}$và

tập hợp $\beta = \{\beta_1 = (-6,16,-7), \beta_2 = (-2,5,-2), \beta_3 = (1,-2,1)\}$.

c/ Gọi $\beta_0 = \{e_1 = (1,0,0), e_2 = (0,1,0), e_3 = (0,0,1)\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$.

Hãy tìm ma trận chuyển cơ sở:

$$P = P_{\beta_0 \to a}; Q = P_{\beta_0 \to \beta}; v\text{à } S = P_{a \to \beta}.$$

$$S = P_{a\to\beta} = a^{-1}\beta = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 6 \\ -3 & -2 & -11 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -6 & -2 & 1 \\ 16 & 5 & -2 \\ -7 & -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 56 & 18 & -7 \\ 90 & 29 & -12 \\ -31 & -10 & 4 \end{bmatrix}$$

Chéo hoá

<u>Câu 13:</u> Phương trình đặc trưng của ma trận vuông A là?

A. $\det(A - \lambda I)=0$

B. $\det(\lambda I-A)=0$

C. $\det(AI - \lambda)=0$

D. $\det(\lambda-AI)=0$

Chéo hoá

<u>Câu 14:</u> Cho các trị riêng λ_1, $\lambda_2$và p_1,p_2 là các vector độc lập tuyến tính; P,A là ma trận vuông. Điều nào sau đây là đúng?

A. P=[p_1,p_2], với mỗi cột của P là $p_1$và p_2.

B. $P^{-1}AP=D=\begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$

C. $A^m=PD^mP^{-1}$

D. Tất cả đều đúng.

Chéo hoá

Câu 3. (2.5 điểm)(2017-2018)

Cho ma trận thực $A=\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$

Hãy chéo hoá A, rồi sau đó tìm A^m,với mọi m nguyên, $m \geq 0$.

Chéo hoá

Câu 3. (2.5 điểm)(2017-2018)

Cho ma trận thực A=$\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$

Hãy chéo hoá A, rồi sau đó tìm A^m,với mọi m nguyên, m≥0.

Phương trình đặc trưng: $|A - \lambda I| = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} 3-\lambda & -4 \\ -5 & 2-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow (3-\lambda)(2-\lambda)-20=0$$

$$\Leftrightarrow \lambda^2 - 5\lambda - 14 = 0$$

$$\Leftrightarrow \lambda = \begin{cases} 7 \\ -2 \end{cases}$$

+Với λ=7, xét phương trình $(A - \lambda I)x = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -4x_1 - 4x_2 = 0 \\ -5x_1 - 5x_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -x_2 \\ x_2 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Cho x_2=1, ta có p_1=(-1,1) là vector riêng ứng với trị riêng λ=7

+Với λ=-2, Tương tự, ta có p_2=($\frac{4}{5}$,1)) là vector riêng ứng với trị riêng λ=-2.

$$\Longrightarrow P = [p_1, p_2] = \begin{bmatrix} -1 & \frac{4}{5} \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Longrightarrow Dạng\ chéo\ D = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Ta có: $D = P^{-1}AP \Leftrightarrow A = PDP^{-1}$

$$\Leftrightarrow A^m = PD^mP^{-1}$$

$$\Leftrightarrow A^m = \begin{pmatrix} -1 & \frac{4}{5} \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}^m \begin{pmatrix} -1 & \frac{4}{5} \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

Dạng toàn phương

Câu 15: Cho $f(x_1,x_2,x_3)= 2x_1^2+ 2x_2^2+ 2x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$

Tìm ma trận của dạng toàn phương?

A. $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$

B. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

C. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

D. $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

Dạng toàn phương

<u>Câu 4.</u> (1.5 điểm) (2017-2018)

Cho dạng phương trình $f: \mathbb{R}^3 \text{ x } \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}_3$ và $\beta_0 = \{e_1 = (1,0,0), e_2 = (0,1,0), e_3 = (0,0,1)\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ sao cho:

$\forall X \in \mathbb{R}^3$, ta có $[X]_{\beta_0} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, và $f(X, X) = 2x_1x_2 - 6x_2x_3 + 2x_1x_3$

Hãy chính tắc hóa dạng toàn phương f

Dạng toàn phương

Câu 4. (1.5 điểm) (2017-2018)
Cho dạng phương trình f: $\mathbb{R}^3$ x $\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}_3$ và $\beta_0 = \{e_1 = (1,0,0), e_2 = (0,1,0), e_3 = (0,0,1)\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ sao cho:
$\forall X \in \mathbb{R}^3$, ta có $[X]_{\beta_0} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, và $f(X, X) = 2x_1x_2 - 6x_2x_3 + 2x_1x_3$
Hãy chính tắc hóa dạng toàn phương f

Đặt $\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$ $(\mathbf{1})$

Ta có:

$$\begin{aligned} f(y_1, y_2, y_3) &= 2(y_1 + y_2)(y_1 - y_2) - 6(y_1 - y_2)y_3 + 2(y_1 + y_2)y_3 \\ &= 2{y_1}^2 - 2{y_2}^2 - 4y_1y_3 + 8y_2y_3 \\ &= (2{y_1}^2 - 4y_1y_3) - (2{y_2}^2 - 8y_2y_3) \\ &= 2({y_1}^2 - 2y_1y_3 + {y_3}^2) - 2{y_3}^2 - 2({y_2}^2 - 4y_2y_3 + 4{y_3}^2) + 8{y_3}^2 \\ &= 2(y_1 - y_3)^2 - 2(y_2 - 2y_3)^2 + 6{y_3}^2 \end{aligned}$$

Đặt $\begin{cases} z_1 = y_1 - y_3 \\ z_2 = y_2 - 2y_3 \\ z_3 = y_3 \end{cases}$ $(\mathbf{2})$ $\Rightarrow$ Ta được: $f(z_1, z_2, z_3) = 2{z_1}^2 - 2{z_2}^2 + 6{z_3}^2$

Từ (2) ta được: $\begin{cases} y_1 = z_1 + z_3 \\ y_2 = z_2 + 2z_3 \\ y_3 = z_3 \end{cases}$ $(\mathbf{3})$

Dạng toàn phương

Câu 4. (1.5 điểm) (2017-2018)
Cho dạng phương trình f: $\mathbb{R}^3$ x $\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}_3$ và $\beta_0 = \{e_1 = (1,0,0), e_2 = (0,1,0), e_3 = (0,0,1)\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ sao cho:
$\forall X \in \mathbb{R}^3$, ta có $[X]_{\beta_0} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, và $f(X, X) = 2x_1x_2 - 6x_2x_3 + 2x_1x_3$
Hãy chính tắc hóa dạng toàn phương f

Đặt $\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$ $(\mathbf{1})$

Từ (2) ta được: $\begin{cases} y_1 = z_1 + z_3 \\ y_2 = z_2 + 2z_3 \\ y_3 = z_3 \end{cases}$ $(\mathbf{3})$

Từ (1), (3) ta được: $\begin{cases} x_1 = z_1 + z_2 + 3z_3 \\ x_2 = z_1 - z_2 - 3z_3 \\ x_3 = z_3 \end{cases}$

Dạng toàn phương

Câu 4. (1.5 điểm) (2017-2018)
Cho dạng phương trình f: $\mathbb{R}^3$ x $\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}_3$ và $\beta_0 = \{e_1 = (1,0,0), e_2 = (0,1,0), e_3 = (0,0,1)\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ sao cho:
$\forall X \in \mathbb{R}^3$, ta có $[X]_{\beta_0} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, và $f(X, X) = 2x_1x_2 - 6x_2x_3 + 2x_1x_3$
Hãy chính tắc hóa dạng toàn phương f

Từ (1), (3) ta được: $\begin{cases} x_1 = z_1 + z_2 + 3z_3 \\ x_2 = z_1 - z_2 - 3z_3 \\ x_3 = z_3 \end{cases}$

Do đó: $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_2 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix}$

Suy ra $S = \{(1,1,0), (1,-1,0), (3,-1,1)\}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$ ứng với dạng chính tắc:

$f(z_1, z_2, z_3) = 2{z_1}^2 - 2{z_2}^2 + 6{z_3}^2$

BAN HỌC TẬP KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
CHUỖI TRAINING CUỐI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

HẾT

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI.
CHÚC CÁC BẠN CÓ KẾT QUẢ THI THẬT TỐT!

Ban học tập

Khoa Công Nghệ Phần Mềm
Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin
ĐHQG Hồ Chí Minh

Email / Group

bht.cnpm.uit@gmail.com
fb.com/groups/bht.cnpm.uit